

02 - 02- Diagnostic d'une épaule douloureuse - Pr Niamane

Bonjour, on va voir le diagnostic d'une épaule douloureuse. Quelle est la conduite à tenir devant une épaule douloureuse? Vous voyez ici les objectifs pédagogiques. Rêver de ne pas être capable d'effectuer l'examen programmé de l'épaule, de connaître les éléments orientant le diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic positif et le diagnostic physiologique, et connaître les cinq tableaux cliniques d'une épaule douloureuse avec leurs étiologies respectives.

Alors, l'épaule douloureuse, c'est parmi les motifs de consultation qui sont très fréquents en médecine générale. Les étiologies sont nombreuses, mais dans la plupart des cas, presque dans 90 à 95 % des cas, il s'agit d'une pathologie avaticulaire qui est dominée par les fendingopathies de la coiffe du rotateur. Dans la région de l'épaule, à côté de l'articulation glénominérale, il y a d'autres articulations, la crône claviculaire et la scapulae thoracique.

C'est les pathologies qu'on observe essentiellement par l'utilisation de l'épaule, surtout d'origine professionnelle ou les patients qui pratiquent l'activité sportive. Vous voyez ici, soit ce sont des gens qui font du sport, par exemple le tennis, le golfeur, des gens qui font des sports de lancer, comme le lancer de javelot, le lancer de disque, ou bien des gens qui font une activité professionnelle avec les positions du bras armé, c'est-à-dire le bras qui est élevé en élévation antérieure et en rotation externe, et qui va mettre, bien sûr, la croix du rotateur en tension. Cette hyper-utilisation de la croix du rotateur est à l'origine des tendylopathies qui expliquent la plupart des idéologies d'une douleur de l'épaule.

Pour rappel anatomique, la région de l'épaule, c'est une région anatomique qui permet de lier le membre supérieur au thorax. Cette région de l'épaule comporte un certain nombre d'éléments. Nous avons des structures articulaires, des structures osseuses et des éléments basculonéraux.

Quand on parle d'une douleur de l'épaule, ça ne veut pas dire spécifiquement une douleur de l'articulation glénohumérale, mais ça peut être une pathologie qui intéresse la ligne des structures anatomiques qui constitue la région de l'épaule. Dans le schéma en haut, nous avons les principales articulations. Nous avons l'articulation glénohumérale, l'articulation acromioclaviculaire et l'articulation sternoclaviculaire.

Il y a également une forte articulation en vert qui est la scapula thoracique qui est une articulation de glissement et qui permet au membre supérieur de faire une abduction au-delà de 90°. De 0 à 90°, on fait l'abduction grâce à l'articulation glénohumérale. De 90° à 180°, c'est grâce au glissement de la scapula sur la cage thoracique.

Au niveau de l'articulation glénohumérale, l'articulation glénohumérale est assez particulière. C'est une tête qui fait à peu près les 2 tiers de l'hémisphère alors que la glène fait uniquement le tiers de l'hémisphère. On voit bien que cette articulation n'est pas assez congruente.

Cette incongruence est là essentiellement pour qu'on puisse avoir le maximum de mouvements

au niveau de cette articulation. C'est une articulation qui n'est pas assez stable mais qui est très mobile. C'est parce qu'elle est enveloppée par beaucoup de muscles qu'on appelle les muscles de la coiffe du rotateur.

Ce sont des muscles qui vont coaguler cette articulation glénohumérale et qui vont s'opposer au mouvement du deltoïde. Le deltoïde c'est un muscle puissant qui donne une élévation de la tête humérale. Il donne tendance à subluser la tête humérale vers le haut alors que les muscles de la coiffe du rotateur vont s'opposer à l'action du deltoïde parce qu'en dehors du fait qu'il soit rotateur ils sont des muscles abaisseurs et qui vont annuler en quelque sorte l'action du deltoïde.

Ces muscles de la coiffe du rotateur nous avons le muscle suscapulaire et la longue portion du biceps et derrière nous avons le muscle supraépineux et le muscle infraépineux et le pétiron. On va voir par la suite que les tendons qui sont le plus souvent touchés dans la pathologie de la coiffe du rotateur sont surtout le supraépineux et la longue portion du biceps. Quand on effectue des mouvements d'abduction rotation externe qui est le geste qui est effectué plusieurs fois dans la journée, quand on l'effectue de manière très répétitive, on a un certain nombre de phénomènes physiologiques qui vont survenir.

Vous voyez sur l'iconographie à gauche une image de l'articulation glénohumérale avec le supraépineux et avec l'acromion et entre l'acromion et le supraépineux nous avons la bourse sur l'acromion deltoïdienne. Sur l'image au centre, on voit bien un mouvement d'abduction rotation extérieure et on voit bien que le supraépineux vient claquer contre la partie inférieure de l'acromion. Ce mouvement répétitif est à l'origine de la grande majorité des tendonopathies de la coiffe du rotateur.

C'est un phénomène physiologique qu'on appelle le conflit sous-acromial. Ce conflit sous-acromial étant le fait que lorsqu'on fait du mouvement répétitif d'abduction rotation extérieure, les tendons de la coiffe du rotateur comme ce qui est illustré ici étant le tendon du supraépineux, va être en conflit avec l'acromion et va donner une atteinte de la bourse et une atteinte du tendon. Alors le diagnostic positif devant une épaule douloureuse bien sûr il faut chercher et factoriser le malade.

Le maître symptôme étant la douleur mais le patient peut venir pour une raideur articulaire il peut venir pour un déficit musculaire une instabilité, il faut bien sûr l'interroger sur ses antécédents, le caractère de la douleur mécanique ou inflammatoire, voire l'intensité de la douleur et chercher s'il y a des manifestations extra-articulaires. Après il faut faire un examen avec limite programmée de l'épaule. Alors c'est l'étape essentielle du diagnostic cet examen lorsqu'il est bien mené et permet de faire un diagnostic lésionnaire précis.

Alors il comporte d'abord l'inspection pour chercher s'il y a une asymétrie ou intumescence la palpation à la recherche d'un point douloureux particulier de faire la mobilité passive et active pour chercher s'il y a une raideur je vous rappelle que la mobilité passive c'est l'examen qui est

effectué par le médecin la mobilité active c'est le médecin qui demande au malade de réaliser le mouvement et à partir de l'analyse de la mobilité passive et active on va sortir par un certain nombre de tableaux cliniques qui permettent d'orienter le diagnostic étiologique. Donc vous voyez ici la mobilité passive et active de l'épaule nous avons l'élévation antérieure qui va de 0 à 90° grâce à l'articulation gléno-humérale puis de 90° à 180° grâce au glissement de la scapule thoracique. La rétropulsion il est de 80°.

La rotation externe peut se faire coude au corps comme vous voyez sur l'image au centre qui va de 0 à 45° chez certains patients qui sont souples il peut aller jusqu'à 90° sur la photo de droite vous voyez l'élévation antérieure qui va de 0 à 180° et vous voyez également la rotation interne on demande au patient de mettre la main derrière le dos et on va voir à quel point il porte la main au niveau du racisme et qu'on peut faire de manière comparative. Donc ça c'est une façon indirecte de mesurer la rotation interne. Alors les 5 tableaux cliniques d'une épaule douloureuse ces diapositifs sont très importants à retenir nous avons en fonction de la mobilité passive et la mobilité active, on peut parler d'un certain nombre de tableaux cliniques.

Lorsque la mobilité passive et active sont possibles même si elles sont douloureuses, elles sont possibles on appelle ce tableau clinique éléphant douloureux simple et habituellement il s'agit d'une pendulopathie. Lorsque la mobilité passive est possible alors que la mobilité active est impossible à effectuer on parle d'une épaule pseudo-paralytique et habituellement il s'agit d'une rupture tendineuse. Lorsque la mobilité passive et active sont impossibles du fait du caractère hyperalgique de la douleur, on appelle ça une épaule hyperalgique et habituellement le malade se présente avec une attitude de traumatiser du monde supérieur. Le quatrième tableau c'est la mobilité passive et la mobilité active, elles sont pas très douloureuses mais elles sont impossibles à effectuer c'est la raideur de l'épaule ou bien le tableau d'épaule enraidie ou épaule raide. Et enfin nous avons un tableau à part qui relève de la spécificité de la traumatologie c'est l'épaule instable où le malade a une instabilité de l'articulation glénohumérale. Donc on va commencer par l'épaule douloureuse simple. Alors l'épaule douloureuse simple habituellement elle est due à une tendinopathie les tendons les plus intéressants sont par os de fréquence le supra-épineux et la longue portion du biceps l'atteinte est observée habituellement vers l'âge de 40 ans elle est due à du microtraumatisme répétitif due à un travail manuel ou à une activité sportive et le tableau clinique associe qu'une douleur au niveau du moignon de l'épaule à la mobilisation la mobilité articulaire, passive et active sont douloureuses mais elles ne sont pas limitées à l'examen clinique il faut chercher d'une part devant toute épaule douloureuse simple les différentes manœuvres de testines musculaires pour savoir quel est le tendon qui est responsable de cette douleur et par la suite rechercher de manière automatique par un certain nombre de manœuvres spécifiques s'il y a un conflit sous-acromial donc les différentes manœuvres on va les voir tout de suite vous avez la manœuvre de Job qui permet de diagnostiquer une tendinopathie du supra-épineux elle est effectuée chez un malade debout les membres supérieurs tendus à 30 degrés par rapport au dos les mains sont en rotation interne poussent vers le bas il va élever les deux membres supérieurs vers le haut, le médecin va

l'empêcher de faire ce qu'on appelle un mouvement contraire donc ce test de Job lorsqu'il est positif habituellement il traduit une atteinte du supra-épineux le palm-up test est effectué chez un malade qui épand le membre supérieur, la paume de la main vers le haut il va porter son membre supérieur vers le haut le médecin fait le mouvement contraire et s'il y a une douleur qui est réveillée au niveau du moignon de l'épaule on peut évoquer une tendinopathie de la langue poursuit du biceps la manoeuvre de patte est effectuée sur un malade coude encore le malade va faire une sorte de rotation externe et le médecin fait le mouvement contraire lorsqu'il est positif, on dit que probablement le malade est atteint du sous-épineux et enfin, le test de Gervais qui traduit une atteinte du sur-scapulaire on demande au malade d'abord de mettre la main derrière le dos et le test de Gervais est positif lorsque le malade est incapable de décoller la main du plan du dos après ça, il faut chercher s'il y a un conflit sacromial le conflit sacromial qu'on appelle en anglais l'impingement syndrome ou bien syndrome de coincement il se fait par 3 manœuvres le test de Nierre, le test de Yukon et le test de Hawkins le test de Nierre, le médecin se met derrière le patient il va faire un mouvement passif élévation du membre supérieur en rotation interne et avec la main gauche, le médecin va palper l'insertion du tendon du supra-épineux le test est positif lorsque l'appui sur cette région avec la main gauche provoque la douleur ressentie par le patient le test de Yukon le médecin est face au patient le patient va mettre la main sur l'épaule contralatérale et le médecin va demander au patient d'élever le cou vers le haut le mouvement contrarié réveille la douleur en cas de conflit sacromial la même chose pour le test de Hawkins le patient fait une flexion du coude à 90° et on demande au patient de faire une rotation interne contrariée ça réveille une douleur au niveau du moignon de l'épaule on parle d'un test de Hawkins qui est positif il est important de souligner que ces tests ont une certaine spécificité et sensibilité c'est à dire que si on a un test de conflit sacromial c'est l'un des tests qui peut être positif et pas obligatoirement étroit comme on peut avoir tous les tests négatifs alors qu'il y a un conflit sacromial la même chose pour le test musculaire par exemple, étant d'unopathie du supra-épineux il ne peut pas être accompagné par un test de jaune ou bien, étant d'unopathie du supra-épineux au lieu de donner un test de jaune qui est positif on va avoir un test de palmar abteste qui est positif donc c'est un manque de sensibilité et de spécificité mais ça permet d'avoir une orientation alors devant l'épaule de l'horloge simple les radiographies standard et l'échographie suffisent comme imagerie souvent, c'est les radiographies standard pour ceux qui font de l'échographie aux tuyaux articulaires l'échographie est très importante une IRM est réservée au cas par cas généralement à des patients qui ont des tendinopathies rétractaires soit des sportifs de haut niveau pour lesquels on propose éventuellement un traitement chirurgical après échec de traitement médical le bilan biologique qu'il faut demander c'est surtout un bilan inflammatoire et nous avons deux grands types de tendinopathies d'abord la tendinopathie dégénérative et la tendinopathie calcifiante la tendinopathie dégénérative elle est liée le plus souvent à des micro-traumatismes répétés qui peuvent occasionner l'attrition de la corde rotateur et évoluer selon trois stades communiques le premier stade, c'est le syndrome de coincement l'impéniamode syndrome proprement dit au syndrome de coincement par la suite, nous aurons le deuxième stade c'est l'apparition de la tendinopathie dégénérative qui va évoluer

pendant des années et qui va finir ultérieurement à un stade ultime vers la rupture de la coiffe du rotateur la radiographie standard est effectuée en premier lieu, on demande une radiographie de l'épaule face en rotation neutre et un profil qu'on appelle le profil de coiffe ou le profil de l'anus parfois, on peut demander de rotation externe et de rotation interne alors souvent, la radiographie est normale mais parfois, il peut montrer des anomalies indirectes de tendinopathie le profil de l'anus, jetez votre attention que c'est un profil au niveau de l'épaule qui va mettre en évidence vous voyez en avant, nous avons l'apophyscoracoïde, nous avons derrière l'acromion ou l'articulation acromioclaviculaire nous avons une sorte de Y où on voit la tête humérale et il y a un espace entre la tête humérale et l'articulation acromioclaviculaire qu'on appelle l'espace du rotateur c'est là où passe tout l'étendant de la coiffe du rotateur donc vous voyez ici sur une radiographie de face, un signe indirect de tendinopathie du supraépineux, c'est une condensation du lieu de son insertion distale au niveau du trancheteur c'est un signe indirect de tendinopathie du supraépineux, vous voyez ici un exemple de radiographie qui montre un deck acromial agressif c'est un ostéophyte, qu'on voit très très bien ici sur le profil de l'anus et on imagine que ce deck ostéophytique traumatise le supraépineux et normalement il devrait être enlevé chirurgicalement si on veut que la tendinopathie n'évolue pas vers une rupture totale alors l'échographie maintenant permet de mettre en évidence des signes de tendinopathie permet de mettre en évidence une rupture permet de mettre en évidence également s'il y a un épanchement au niveau de la bourse sous un acromio d'étiomienne et permet de faire la ponction pour analyser le liquide ou l'infiltration éco-guidée sur les images vous voyez à gauche l'aspect normal du supraépineux sur l'image en centre vous voyez l'aspect d'une tendinopathie du supraépineux et sur la droite vous voyez au dessus du tendon du supraépineux un épanchement au niveau de la bourse sous un acromio d'étiomienne la deuxième idéologie de l'épandouleuse simple est la tendinopathie calcifiante alors la tendinopathie calcifiante c'est quoi exactement en fait ce sont des malades qui ont déjà fait du tendinopathie ils ont une évolution qui va presque vers la rupture et donc il y a une cicatrisation du tissu tendineux soit il se fait par la fibrose soit il se fait par le dépôt d'hydroxyapatite alors ce dépôt d'hydroxyapatite c'est une cicatrice qu'on voit au niveau du tendon elle est très fréquente dans la population en général puisque près de 5% de la population peut avoir ce genre de calcification au niveau du tendon et sont souvent asymptomatiques donc 80% des cas ne donnent aucun symptôme et il ne faut pas y toucher et c'est de l'abstention thérapeutique on les observe habituellement entre 30 et 40 ans et ils sont plus rares à partir de 70 ans et ils touchent essentiellement les femmes plus que les hommes donc vous voyez en bas à gauche il y a des classifications du supraépineux et vous voyez à droite une petite classification du sous-scapulaire qui a été mise en évidence sur un cliché en rotation externe alors ces tendinopathies calcifiantes ils vont donner un conflit sous-acromial lors du passage du supraépineux qui va ramener la classification sous l'acromion et qui va donner un accrochage qui est douloureux avec une épaule douloureuse simple et la deuxième situation clinique c'est l'épaule pseudoparalytique alors l'épaule pseudoparalytique est déduit à une rupture de la coiffe de rotateur alors c'est l'évolution défavorable d'une tendinopathie simple quand l'examen trouve un déficit musculaire de la mobilité active et une conservation de la mobilité passive donc le

malade ne peut pas maintenir le membre supérieur élevé à 47° pour faire une élévation au-delà de 90° il est obligé de céder avec la main contralatérale qui est saine on a l'impression d'avoir une paralysie sauf que l'examen neurologique est strictement normal donc on voit ici l'évolution de l'apparition d'une rupture totale ça commence d'abord par la dégénérescence du tendon la rupture partielle et puis la rupture totale qui va donner ce tableau de l'épaule de leurs pseudo-paralysiques alors le fait qu'il y a une rupture de la coiffe de rotateur habituellement c'est le supraépineux donc on a une perte de la force du muscle des abaisseurs donc c'est le muscle du deltoïde qui a plus de force et qui va être responsable de l'ascension de la tête humérale avec un placement de l'espace sous l'acromion vous voyez en bas sur l'échographie une rupture du supraépineux sur la radiographie au centre on voit bien le placement de l'interligne entre l'acromion et la tête humérale généralement elle est supérieure à 7 mm et on voit en bas la rupture du centre huméro-huméral parce que la tête va monter vers le haut alors le troisième tableau c'est l'épaule hyperalgique ce sont des malades qui viennent avec une épaule très douloureuse les malades ne se laissent pas examiner et à cause de la douleur et de la portance fonctionnelle dans ce cas là le premier diagnostic par priorité qu'il faut évoquer c'est l'arthritique et là je vous envoie vers le cours du monoarthritique après avoir éliminé l'arthritique il faut penser à l'arthrite rhumatismale qui commence par une seule articulation ici en l'occurrence la teinte de l'épaule alors les rhumatismes inflammatoires chroniques qu'on voit habituellement qui commencent au niveau de l'épaule sont par ordre de fréquence la pseudopolyarthrite rhizomélitique et la maladie de Horton sur un sujet âgé au-delà de 70 ans la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite alors la troisième étiologie d'une épaule hyperalgique ce sont des calcifications dont on a parlé tout à l'heure qui étaient au début soit asymptomatiques soit responsables d'une épaule douloureuse simple et vont être responsables d'une épaule hyperalgique par la rupture de la calcification tendineuse dans la bourse de la crotte deltoïdienne vous avez vu tout à l'heure sur le schéma anatomique qu'il y a une bourse entre la tête humérale et la crotte donc la présence d'une calcification peut s'infiltrer à l'intérieur de cette bourse et donner une bursite cette bursite est très inflammatoire et ressemble à une crise de goutte donc on peut avoir un malade avec une petite fièvre avec une hyperglycémie une petite augmentation de la stérilité protéine sur la radiographie on voit bien cette calcification le malade peut ramener des radiographies anciennes on voit bien la calcification on voit par exemple ici sur le cliché B que la calcification a changé de contour il est devenu niageux et c'est cette bouillie crieuse qui est responsable de ce phénomène inflammatoire avec une bursite microcristalline et les pôles hyperalgiques alors le malade va continuer de temps en temps à faire les épisodes des pôles hyperalgiques et la calcification va finir par disparaître c'est un phénomène de guérison de ces calcifications et enfin la dernière idéologie des pôles hyperalgiques ce sont des malades qui ont eu une infiltration cortisonique de l'épaule pour une pathologie peu importe qu'il soit la nature et les malades à cause de cette infiltration de corticoïdes sachant qu'il s'agit d'un produit qui contient des microcristaux, ces microcristaux peuvent être reconnus par le système immunitaire et peuvent donner une réaction microcristalline qui survient habituellement dans les 24 à 48 heures alors au-delà de ce délai, c'est à dire à partir de 3 à 5 jours, il faut craindre plutôt une arthrite cristalline

iatrogène mais généralement lorsque ça survient dans les 24 à 48 heures c'est une réaction aux microcristaux de corticoïdes le quatrième tableau c'est l'épaule raide alors dans l'épaule raide, bien sûr le malade est relativement douloureux, mais la mobilité passive et active sont impossibles, donc c'est une limitation de la mobilité articulaire, donc c'est une raideur de l'épaule, alors cette raideur de l'épaule, vous avez deux situations en fonction de ce que vous allez voir sur la radiographie, la première situation c'est l'interligne gléno-humérale qui est strictement normale alors comment est-ce qu'on explique la raideur si l'interligne articulaire est normale, c'est parce que la capsule qui est autour de l'articulation, elle s'est rétractée sur cette articulation, c'est ce qu'on appelle la rétraction capsulaire, on dirait que la capsule est rétractrice alors cette rétraction de la capsule, va évoluer en trois phases, une phase douloureuse puis progressivement, va survenir un enraidissement et l'épaule va devenir gelée ou bien enraidie et l'évolution se fait vers la guérison en quelques mois à deux ans, alors cette épaule raide, en rapport avec les capsules rétractrices en fait c'est l'algodystrophie de l'épaule, et je vous envoie vers le cours de l'algodystrophie pour que vous compreniez les choses alors les causes sont multiples, le diabète les médicaments, les antipastillaires ça c'est des choses qu'on a vu dans le cours de l'algodystrophie, la radiographie au début est normale, mais par la suite, il peut montrer une déminéralisation mouchetée de l'os, comme vous le voyez sur cette iconographie donc on voit ici, lorsque à l'époque on faisait des infographies, vous voyez ici la capacité d'une capsule normale, on voit bien les ressources de la langue pour son biceps et le ressourcement capillaire, et à droite vous voyez la rétraction de la capsule articulaire qui est anormale et qui est responsable de la raideur articulaire bien sûr le diagnostic si on fait des radiographies qui sont normales ce qu'il faut demander, soit c'est la scintigraphie au mieux encore l'IAM, on ne fait plus l'arthrographie pour faire le diagnostic de la capsulite rétractrice la deuxième situation clinique, c'est que l'intégralité gléno-humérale n'est pas normale généralement elle est assaillie d'un pincement et dans ce cas là nous sommes devant une véritable arthropathie gléno-humérale alors les arthropathies gléno-humérales elles ont plusieurs idéologies, ça peut être une arthrose de l'épaule qu'on appelle l'omarthrose, ça peut être des séquelles de fractures, comme vous le voyez sur nos colopathies des séquelles d'arthrite chronique ou un rhumatisme inflammatoire chronique pour les arthrites rhumatoïdes le dernier tableau clinique, c'est l'épaule instable ça c'est un cours habituellement qui est donné en traumatologie ce sont des malades qui ont une sensation de ronçonnement lors du mouvement du fait que nous avons une particularité anatomique au niveau de l'articulation gléno-humérale une grosse sphère humérale, une petite graine et donc chez ce patient il a une tendance à faire une subluxation lorsqu'il a une petite graine une dysplasie de la graine généralement cette luxation soit il survient dans les suites d'un traumatisme, soit lors d'une activité sportive et habituellement elle est associée à une lésion du bourrelet glénoïdien il y a un certain nombre de manoeuvres qui permettent de mettre en évidence cette instabilité, comme par exemple le test de l'appréhension, vous voyez ici sur le schéma le médecin va pousser l'articulation la tête humérale vers l'avant et le patient va faire un sursaut parce qu'il a peur qu'il fasse encore une luxation lorsqu'on tire sur le schéma au milieu lorsqu'on tire sur l'hémérus vers le bas coude fiché à 90 degrés, on voit apparaître un sillon au

niveau de l'articulation humérale qui est palpable à l'endroit où se trouve la petite image et puis on peut mettre en évidence un tiroir antérieur mais généralement ce sont des pathologies qui sont observées en traumatologie qui sont plus en rhumatologie alors les principaux diagnostics différentiels devant une épaule douloureuse c'est d'abord d'écarter une urgence et parmi les urgences ce sont les douleurs projetées à partir d'une atteinte viscérale qui sont une priorité diagnostic le cas ici le plus classique c'est l'angor c'est le syndrome coronarien qui peut donner une douleur au niveau de l'épaule droite l'alcoolique hépatique au rapport avec une utérine déséquilibrée qui peut se projeter au niveau de l'épaule droite et l'atteinte clinique ou une pathologie pleuropimonaire dans ces cas là, l'examen de l'épaule est strictement normal le deuxième diagnostic différentiel c'est l'anébrisie cervico-brachiale c'est à dire que le malade arrive avec un syndrome rachidien il a une radiculalgie qui s'arrête au niveau du moignon de l'épaule mais dans ce cas là on peut faire le diagnostic facilement par l'articulation de l'épaule douloureuse d'autre part l'examen neurologique qui trouve des anomalies dans l'anébrisie cervico-brachiale il y a deux autres syndromes neurologiques mais qui sont vraiment très rares nous avons le syndrome de Parsonage-Turner qui est une sorte de polyramiculonidrite qui aboutit à une amyotrophie qui va guérir spontanément et nous avons la paralysie d'une aile d'enfant d'anglais qui donne un décollement de l'omoplate mais ce sont des choses qui sont très rarement observées en pratique et je vous remercie